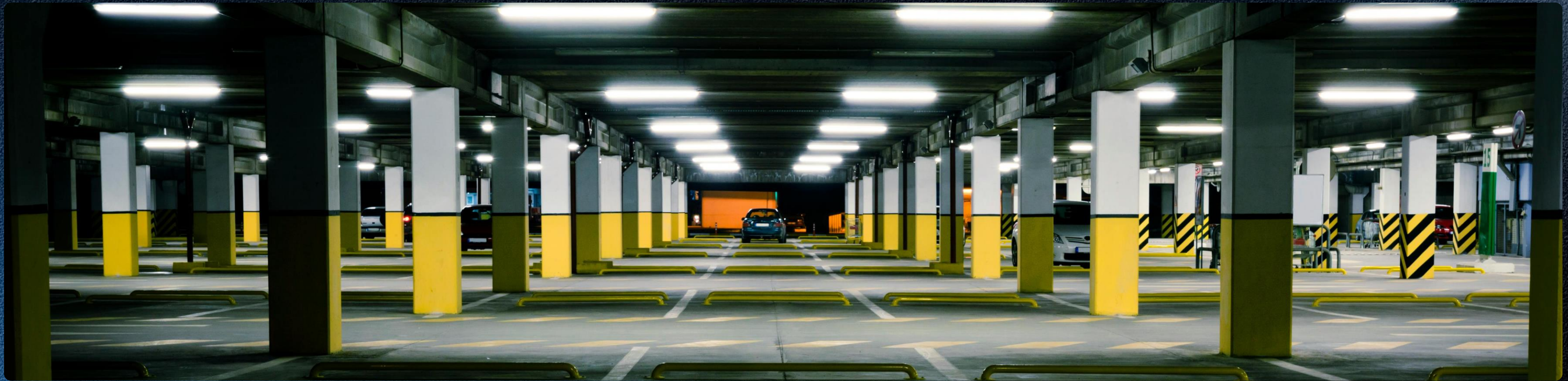




SmartPark

Sistema Inteligente de Controle de Estacionamento

Disciplina: Sistemas Automatizados

Integrantes:

- Carlos Eduardo Oliveira Reis. RA: 825157173
- Mateus Gonçalves de Lima. RA: 826199771
- Giovanna Menezes Sousa. RA: 826197507
- Sarah da Silva Oliveira. RA: 825227572



Problema

Estacionamentos convencionais apresentam dificuldades para:

- controlar ocupação em tempo real
- gerenciar vagas prioritárias
- evitar superlotação
- registrar entradas e saídas

Objetivo

- Desenvolver um sistema automatizado utilizando CLP para controlar o estacionamento.



Arquitetura do Sistema

Sensores

- Sensor de entrada
- Sensor de saída
- Totem Idoso
- Totem PCD

Atuadores

- Cancela de entrada
- Cancela de saída
- Semáforo verde
- Semáforo vermelho

Controlador

- Lógica Ladder no PLC Fiddle

(X) cmd_Start_Sistem **ON**

(X) cmd_Stop_Emergencia **OFF**

(X) st_Sistema_Ativo **ON**

(X) b_Sensor_Cancela_Entrada **OFF**

(X) b_Sensor_Totem_Idoso **OFF**

(X) b_Sensor_Totem_PCD **OFF**

(X) b_Sensor_Cancela_Saida **OFF**

(X) b_Patio_Comum_Lotado **OFF**

(X) b_Patio_Idoso_Lotado **OFF**

(X) i_Vagas_Disponiveis **8**

(X) i_Vagas_Idoso_Disponiveis **2**

(X) i_Vagas_PCD_Disponiveis **2**

(X) b_Motor_Cancela_Entrada **ON**

(X) b_Motor_Cancela_Saida **OFF**

(X) b_Sinalizador_Painel_Ligado **ON**

(X) b_Semaforo_Verde_Livre **ON**

(X) b_Semaforo_Vermelho_Fechado **OFF**

(X) b_Patio_Comum_Lotado **OFF**

(X) b_Patio_Idoso_Lotado **OFF**

(X) b_Patio_PCD_Lotado **OFF**

(X) b_Estacionamento_Totalmente_Lota **OFF**

(X) b_Permite_Entrada_Comum **ON**

(X) b_Permite_Entrada_Idoso **ON**

(X) b_Permite_Entrada_PCD **ON**

(X) b_Ticket_Comum_Emitido **ON**

(X) b_Ticket_Idoso_Emitido **ON**

(X) b_Ticket_PCD_Emitido **ON**

(X) b_Ticket_Comum_Validado **OFF**

(X) b_Ticket_Idoso_Validado **OFF**

(X) b_Ticket_PCD_Validado **OFF**

(X) cnt_Ocupacao_Comum ▼

(X) cnt_Ocupacao_Idoso ▼

(X) cnt_Ocupacao_PCD ▼

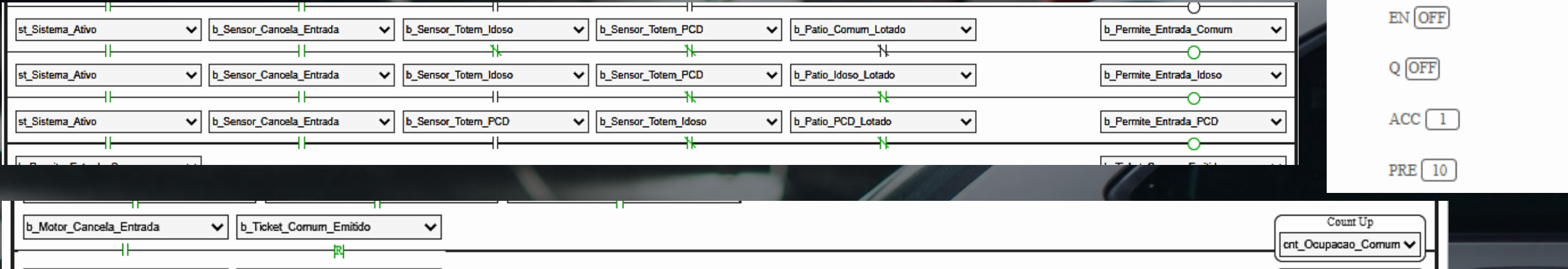
(X) i_Capacidade_Max **10**

(X) i_Capacidade_Idoso **2**

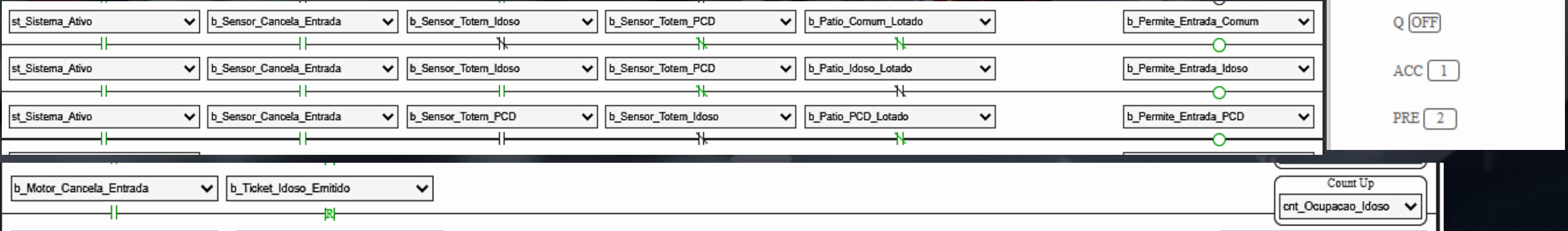
(X) i_Capacidade_PCD **2**

Funcionamento de entrada

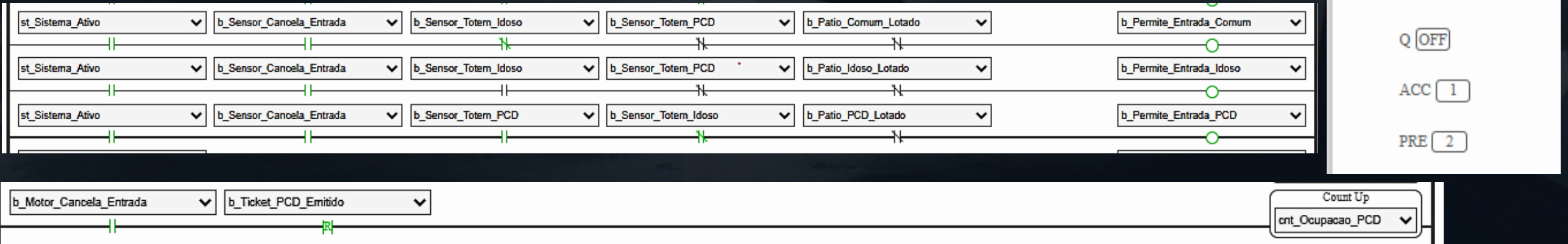
Simulação vaga comum



Simulação vaga idoso



Simulação vaga PCD



Fluxo de Entrada

1. Veículo detectado
2. Sistema identifica categoria
3. Verifica disponibilidade
4. Emite ticket
5. Abre cancela
6. Atualiza contador

Controle de Vagas Prioritárias

Capacidade_PCD

st_Sistema_Ativo

b_Patio_Comum_Lotado

b_Patio_Idoso_Lotado

b_Patio_PCD_Lotado

b_Estacionamento_Totalmente_Lota

cnt_Ocupacao_Comum

EN OFF

Q ON

ACC 10

PRE 10

cnt_Ocupacao_Idoso

EN OFF

Q OFF

ACC 1

PRE 2

cnt_Ocupacao_PCD

EN OFF

Q OFF

ACC 1

PRE 2

Diferencial do Projeto

- Vagas comuns
- Vagas para idosos
- Vagas para PCD

Regras

- Comum: 10 vagas
 - Idoso: 2 vagas
 - PCD: 2 vaga
-
- Mesmo com o pátio comum lotado:
 - ✓ Idosos podem entrar se houver vaga de idoso
 - ✓ PCD pode entrar se houver vaga PCD

Saída Inteligente

- Fluxo de Saída
- Usuário valida ticket
- Sistema identifica categoria
- Cancela abre
- Contador correto é decrementado

Simulação vaga comum



✕ cnt_Ocupacao_Comum ▲

EN OFF

Q OFF

ACC 9

PRE 10

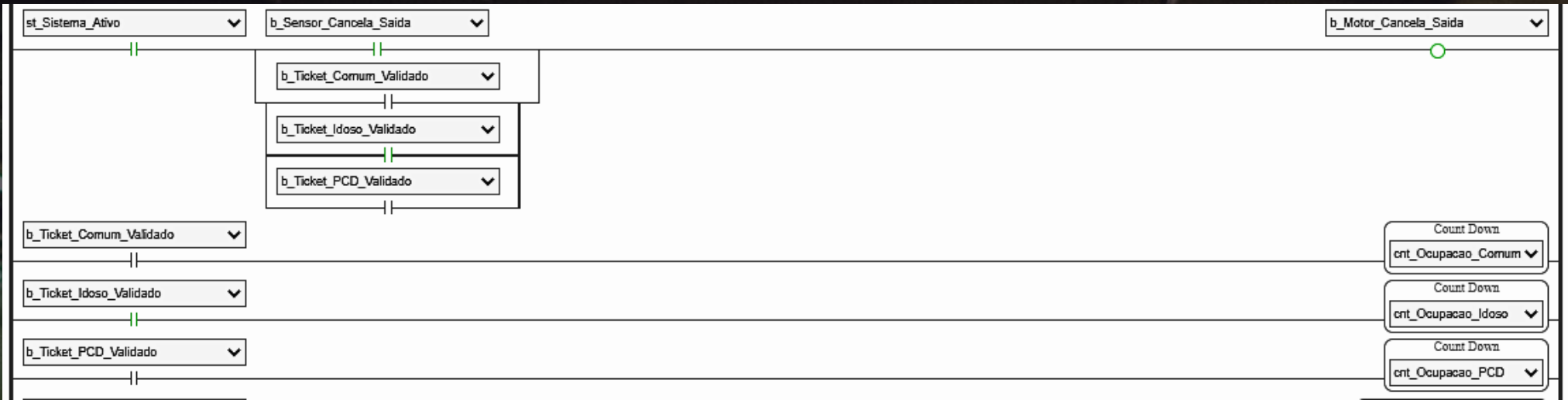
✕ i_Capacidade_Max 10

✕ i_Capacidade_Idoso 2

✕ i_Capacidade_PCD 2

✕ i_Vagas_Disponiveis 1

Simulação vaga Idoso



✕ cnt_Ocupacao_Idoso ▲

EN OFF

Q OFF

ACC 1

PRE 2

✕ i_Capacidade_Max 10

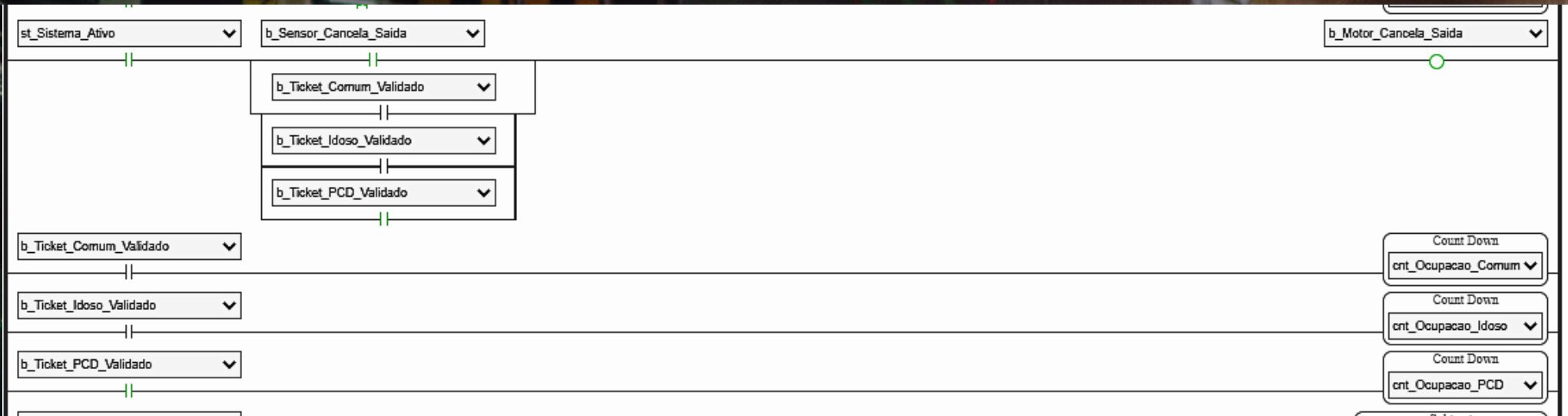
✕ i_Capacidade_Idoso 2

✕ i_Capacidade_PCD 2

✕ i_Vagas_Disponiveis 1

✕ i_Vagas_Idoso_Disponiveis 1

Simulação vaga PCD



✕ cnt_Ocupacao_PCD ▲

EN OFF

Q OFF

ACC 1

PRE 2

✕ i_Capacidade_Max 10

✕ i_Capacidade_Idoso 2

✕ i_Capacidade_PCD 2

✕ i_Vagas_Disponiveis 1

✕ i_Vagas_Idoso_Disponiveis 1

✕ i_Vagas_PCD_Disponiveis 1

Dashboard e Sinalização

8

Total de vagas ocupadas

Comum

3

Vagas disponíveis

7

Vagas ocupadas

Idoso

1

Vagas disponíveis

1

Vagas ocupadas

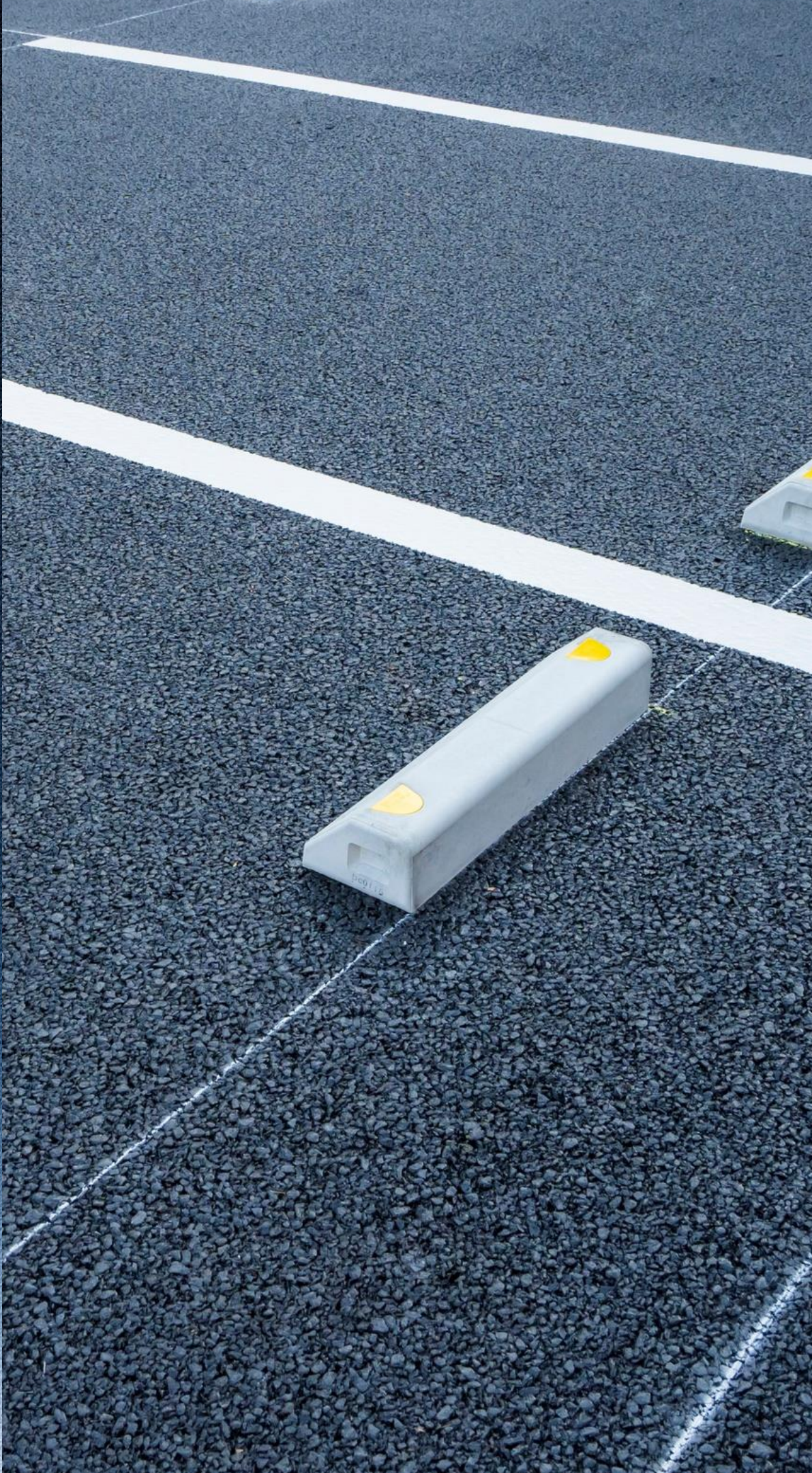
PCD

2

Vagas disponíveis

0

Vagas ocupadas



CONCLUSÃO

O SmartPark demonstrou como a automação industrial pode ser aplicada ao gerenciamento inteligente de estacionamentos.